

Программирование на Python

Тема 7. Лекция 11

Анализ и прогнозирование временных рядов.
Неоднородные временные ряды. Фрактальность

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2025

Фрактальность

- В рамках анализа и прогнозирования неоднородных временных рядов мы уже использовали простые характеристики, которые помогают осуществлять раннюю идентификацию критической точки и прогнозирование ряда:
 - Матожидание
 - Дисперсия
 - Асимметрия
 - Эксцесс
 - Корреляционная функция
- В реальных задачах эти характеристики работают не очень хорошо

Фрактальность

- Ключевым понятием, возникающим в теории неоднородных временных рядов, является понятие фрактальности.
- Знаете ли вы, что это такое? Говорит ли о чем-то слово фрактал?
- Фрактальность – это термин, описывающий внутреннюю структуру объекта, который обладает свойством самоподобия и самоафинности. Другими словами, когда любая маленькая часть объекта похожа на него самого; то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей.
- Причем объект, обладающий свойством фрактальности, может иметь совершенно любую природу

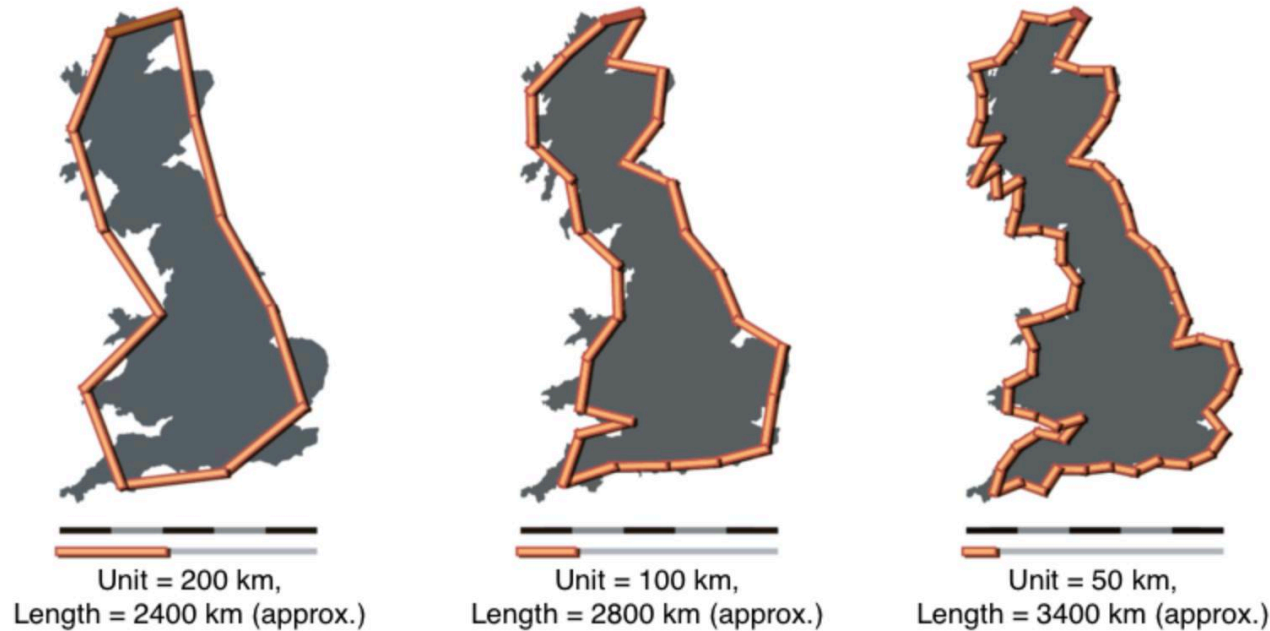
Фрактальность

- Несмотря на красивые, завораживающие и порой даже пугающие изображения фрактальной геометрии – свойством фрактальности могут обладать не только фотографии, но и математические объекты, последовательности чисел, геометрические фигуры, и даже, например, музыкальные фрагменты
- И, конечно, временные ряды! 😊

Фрактальность

- Фрактальная геометрия и фрактальные пространства – очень сложная математика. Она работает по своим правилам. Например, там рассматривают объекты не обязательно в двухмерном, трехмерном, четырехмерном, ... пространствах...
- Но и например, в пространстве размерности 2.71 😊
- Как вы думаете, почему фрактальность не дает работать по обычным правилам геометрии?

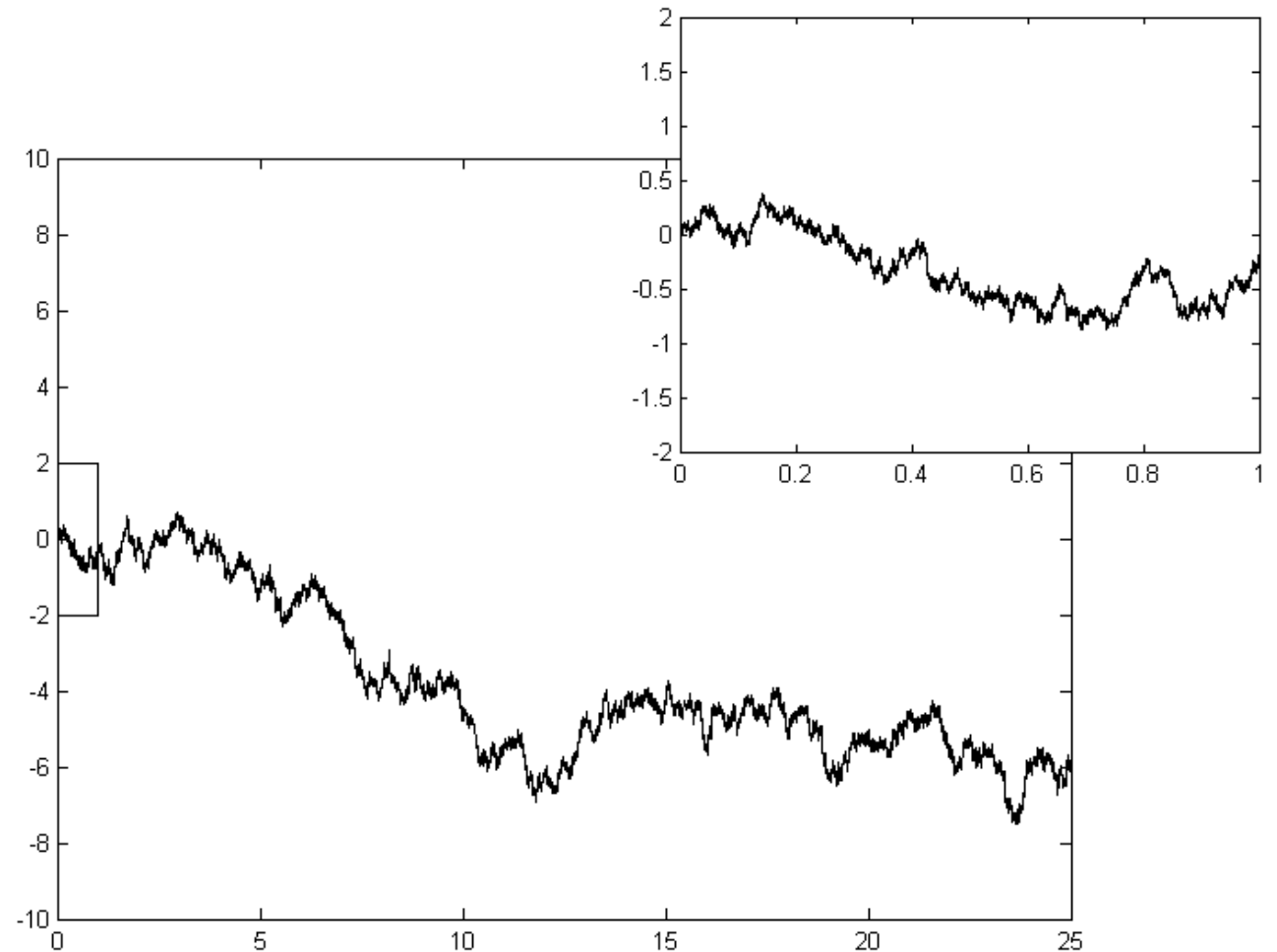
Фрактальность



- Потому что когда объект является фракталом строго в математическом смысле – его периметр в обычной геометрии равен ∞
- Картинка выше поможет это (немного) осознать

Фрактальность во временных рядах

- Неоднородный временной ряд – это всегда фрактальный (монофрактальный или мультифрактальный) временной ряд $\{\xi_t\}$



Фрактальность во временных рядах

- Временной ряд $\{\xi_t\}$ называется фрактальным (самоаффинным), если существует такая скейлинговая экспонента ($H > 0$), что для любого временного сдвига ($s > 0$) временные ряды $\{\xi_t\}$ и $\{s^{-H}\xi_{st}\}$ имеют одинаковое вероятностное распределение:

$$\{\xi_t\} \triangleq \{s^{-H}\xi_{st}\}$$

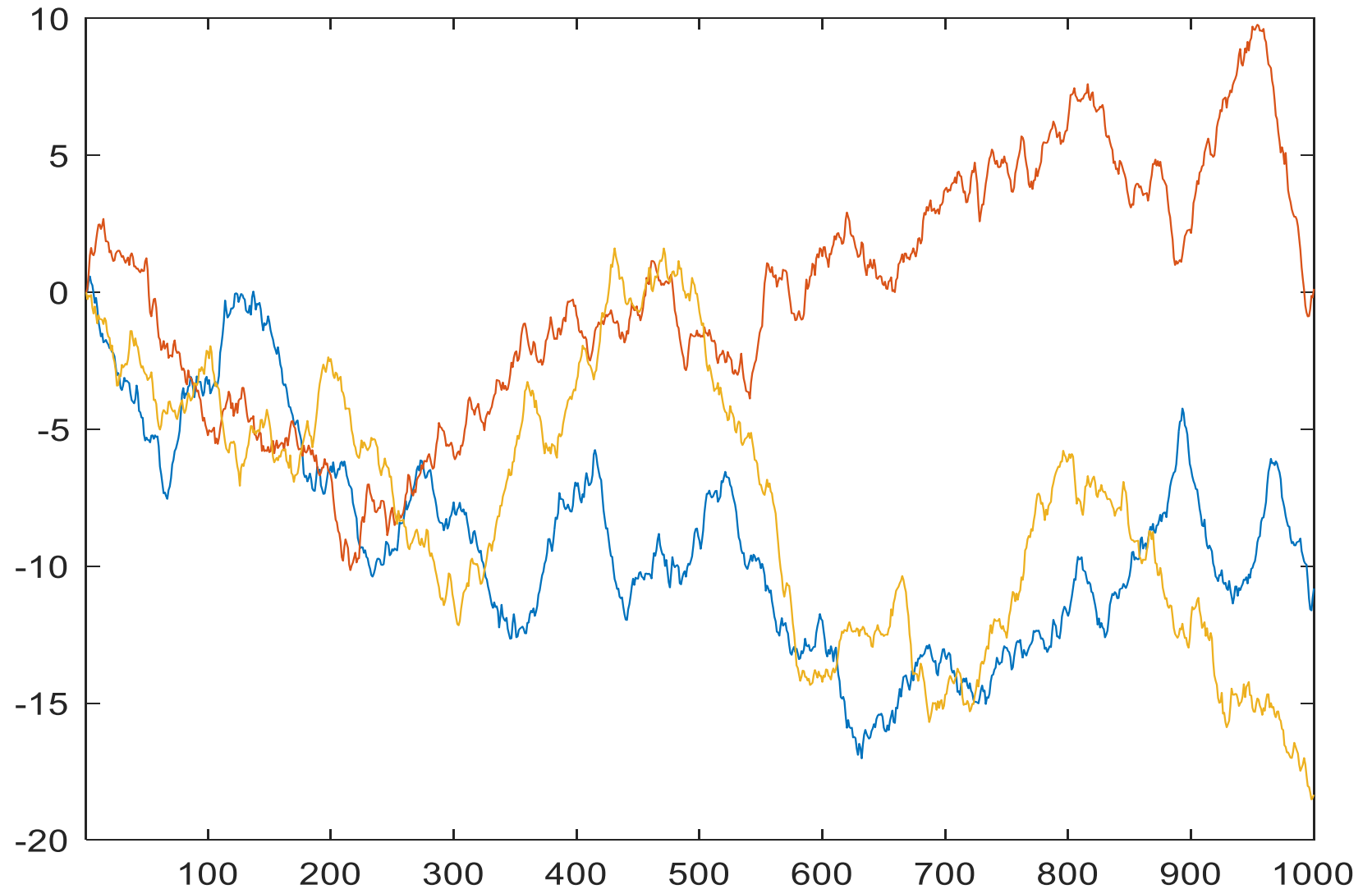
- H – параметр (показатель) Херста
- Для монофракталов H принимает единственное значение, для мультифракталов – бесконечное множество значений $H_q, q \in (-\infty, +\infty)$

Фрактальное броуновское движение

- Рассмотрим процесс, который называется фрактальное броуновское движение (fBm)
- Случайный процесс $\xi(t)$ называется фрактальным броуновским движением с параметром H ($0 < H < 1$), если он обладает следующими свойствами:
 1. $\xi(0) = 0$ и функция $\xi(t)$ непрерывна
 2. Случайная величина $\Delta\xi = \xi(t_2) - \xi(t_1)$ имеет гауссовское распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией $\sigma^2(t_2 - t_1)^{2H}$

Фрактальное броуновское движение

- Три реализации fBm с показателем Хёрста 0.8



Фрактальное броуновское движение

- fBm с параметром H ($0 < H < 1$) имеет независимые приращения $\xi(t') - \xi(t)$, если $H = 0.5$

- Приращения fBm обладают свойством статистической самоаффинности

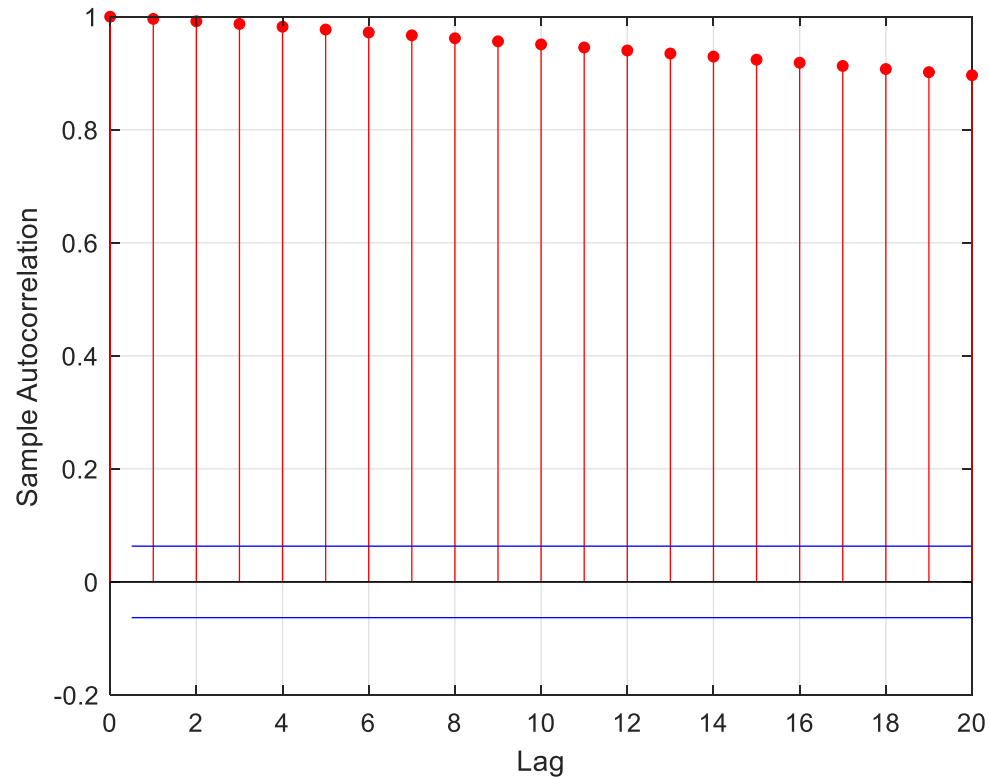
$$\{\xi_{t+\Delta t} - \xi_t\} \triangleq \{s^{-H}(\xi_{t+s\Delta t} - \xi_t)\}$$

- Фрактальная размерность реализации fBm равна $2 - H$

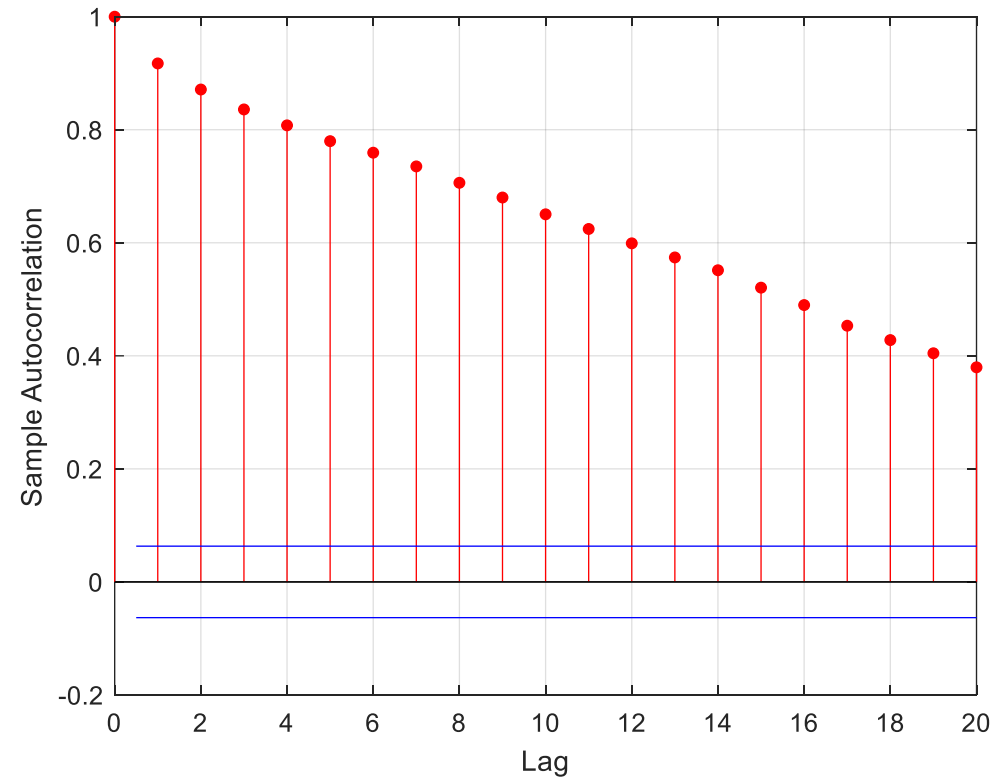
- Корреляционная функция fBm

$$K(t_1, t_2) \propto t_1^{2H} + t_2^{2H} - |t_1 - t_2|^{2H}$$

Фрактальное броуновское движение



Корреляционная функция реализации fBm с параметром $H = 0.8$

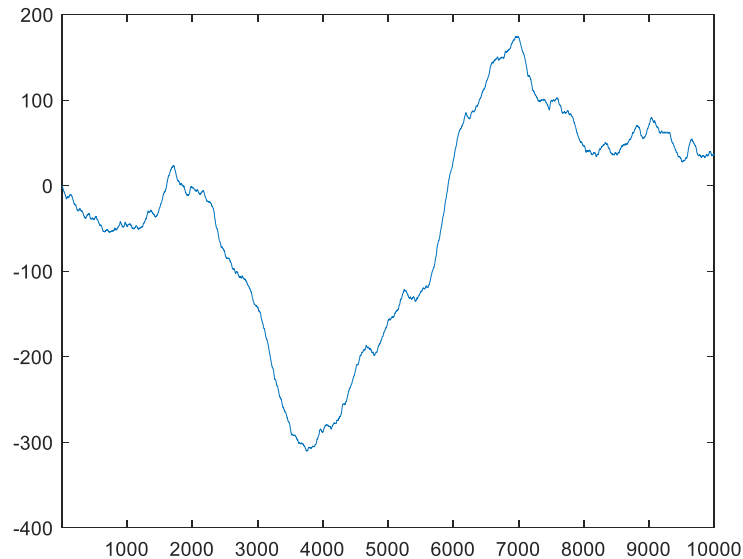


Корреляционная функция реализации fBm с параметром $H = 0.3$

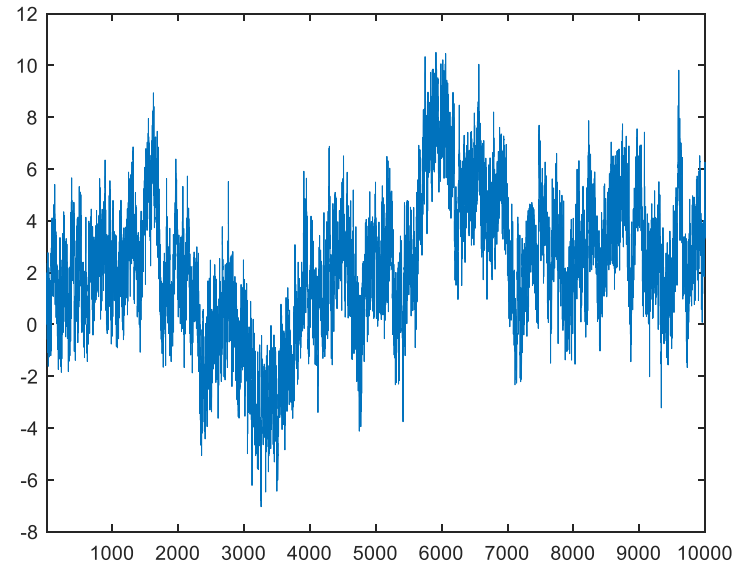
Фрактальное броуновское движение

- Если $H > 0.5$, то процесс является персистентным (сохраняющим тенденцию) и характеризуется положительными корреляциями.
 - Если приращения были положительными за некоторый период в прошлом, то и впредь в среднем будет происходить увеличение, это справедливо для произвольно больших t . Чем ближе H к 1, тем выше степень сохранения тенденции
- Если $H < 0.5$, то процесс является антиперсистентным и характеризуется отрицательными корреляциями.
 - Рост в прошлом означает уменьшение в будущем, и наоборот. Процесс становится более изменчивым, чем при $H = 0.5$, поскольку состоит из частых реверсов спад-подъем
- При $H = 0.5$ приращения процесса являются независимыми, т.е. корреляция между приращениями отсутствует

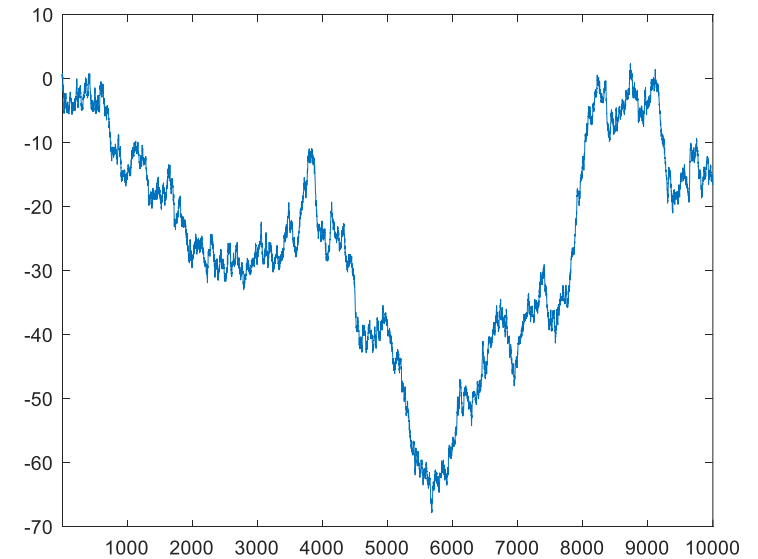
Фрактальное броуновское движение



fBm с $H = 0.9$



fBm с $H = 0.1$



fBm с $H = 0.5$

Стационарность

- Вспомним свойство стационарности. Что это такое?

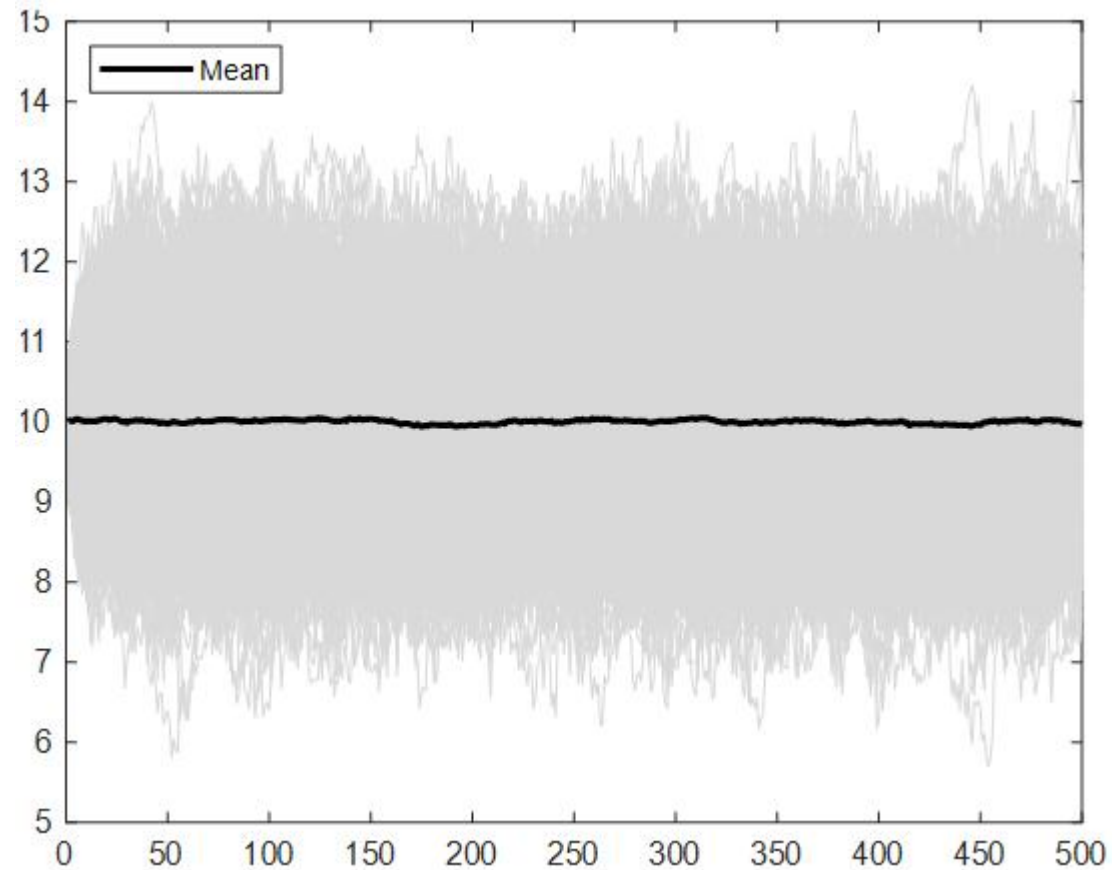
Стационарность

- Вспомним свойство стационарности. Что это такое?
- Стационарный случайный процесс в точном смысле – если его плотность распределения n -го порядка $p(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n})$ не меняется при любом сдвиге τ значений вдоль оси времени

$$p(\xi_{t_1}, \xi_{t_2}, \dots, \xi_{t_n}) = p(\xi_{t_1+\tau}, \xi_{t_2+\tau}, \dots, \xi_{t_n+\tau})$$

- Стационарный процесс в широком смысле – если при любом сдвиге по времени τ не меняются $\bar{\xi}_t$, σ_t^2 и $K(t_1, t_2)$

Стационарность



1000 реализаций стационарного по среднему случайного процесса

Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Стационарные временные ряды
 - Оценка показателя Херста с использованием R/S Analysis
- Нестационарные временные ряды
 - Оценка обобщенного показателя Херста с использованием DFA

Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- На чем вообще строится идея анализа мер раннего предупреждения? В чем заключается постановка задачи и какова её базовая реализация?

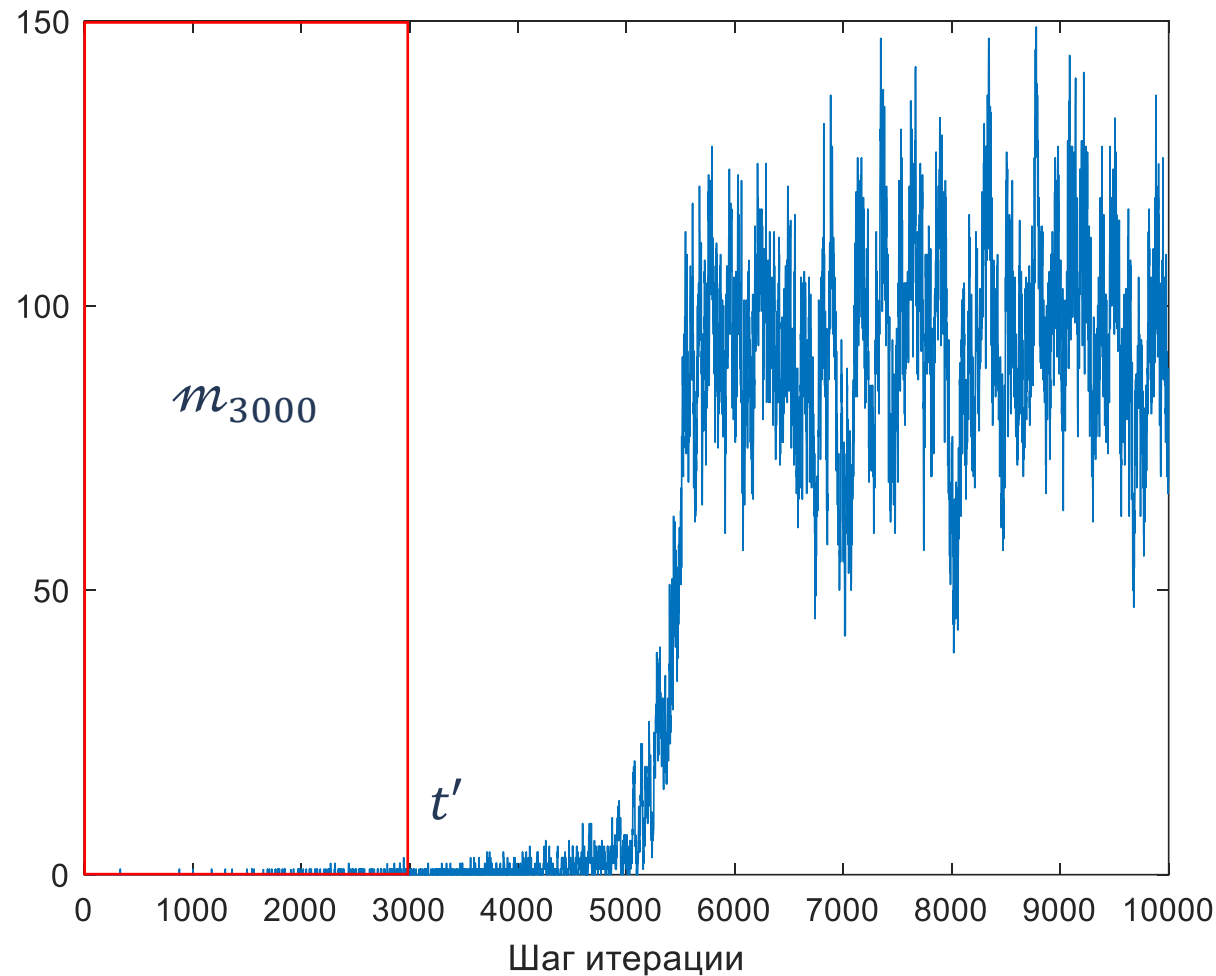
Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- На чем вообще строится идея анализа мер раннего предупреждения? В чем заключается постановка задачи и какова её базовая реализация?
- Идея основана на анализе динамики определенной меры во времени, с использованием окна с правой скользящей границей. Мы смотрим, как меняется наша мера, и это позволяет нам заранее предсказать появление критической точки и катастрофических значений

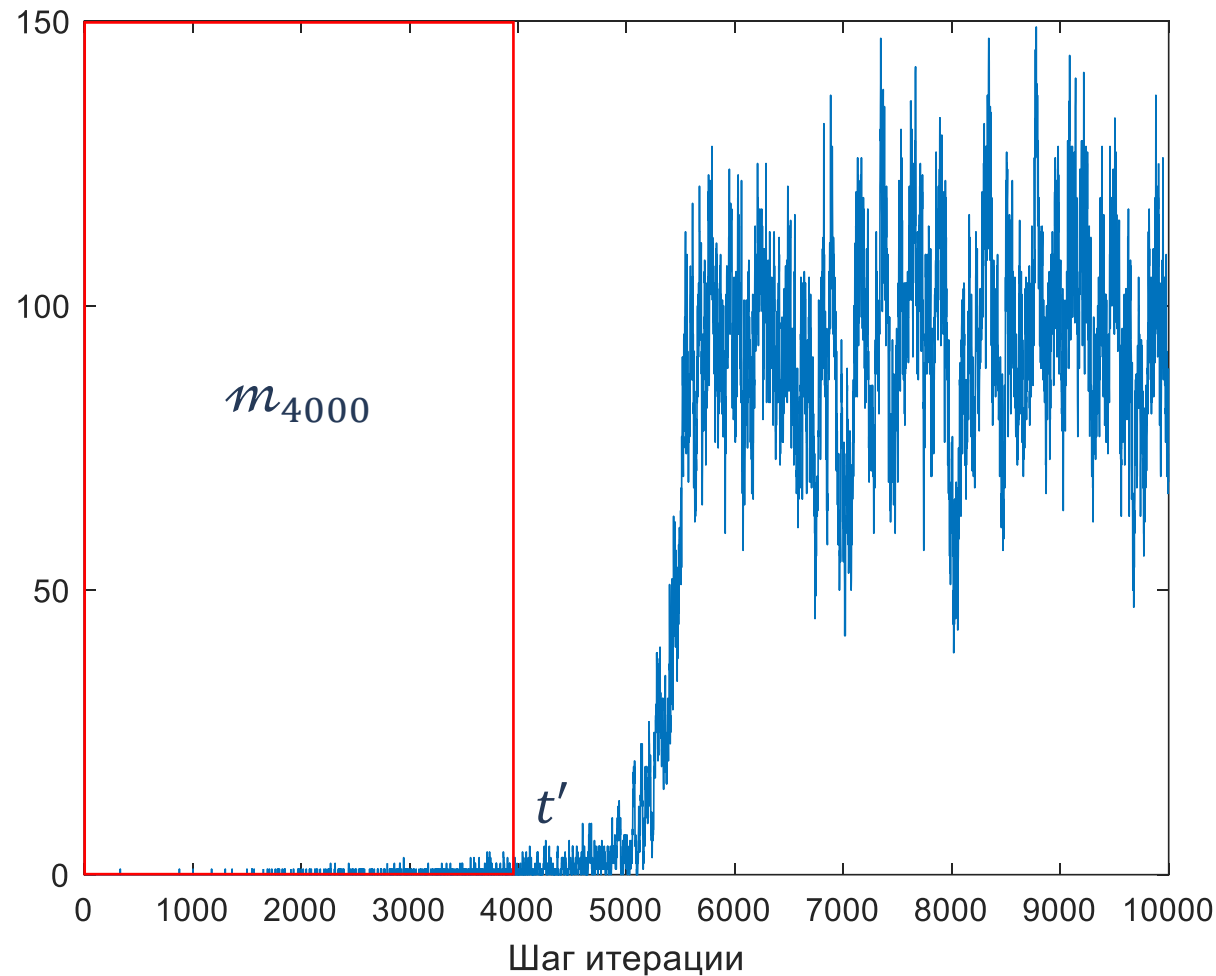
Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Более формально:
- $\{\xi_t, t \in T \subseteq \{0\} \cup \mathbb{N}\}$ – наблюдаемый дискретный временной ряд
- $\{m_t, t = \overline{t'}, N, t \in \mathbb{N}\}$ – временной ряд меры раннего предупреждения
- $\xi_{[0,t]} \rightarrow m_{t'}$ – подсчет меры производится по скользящему окну

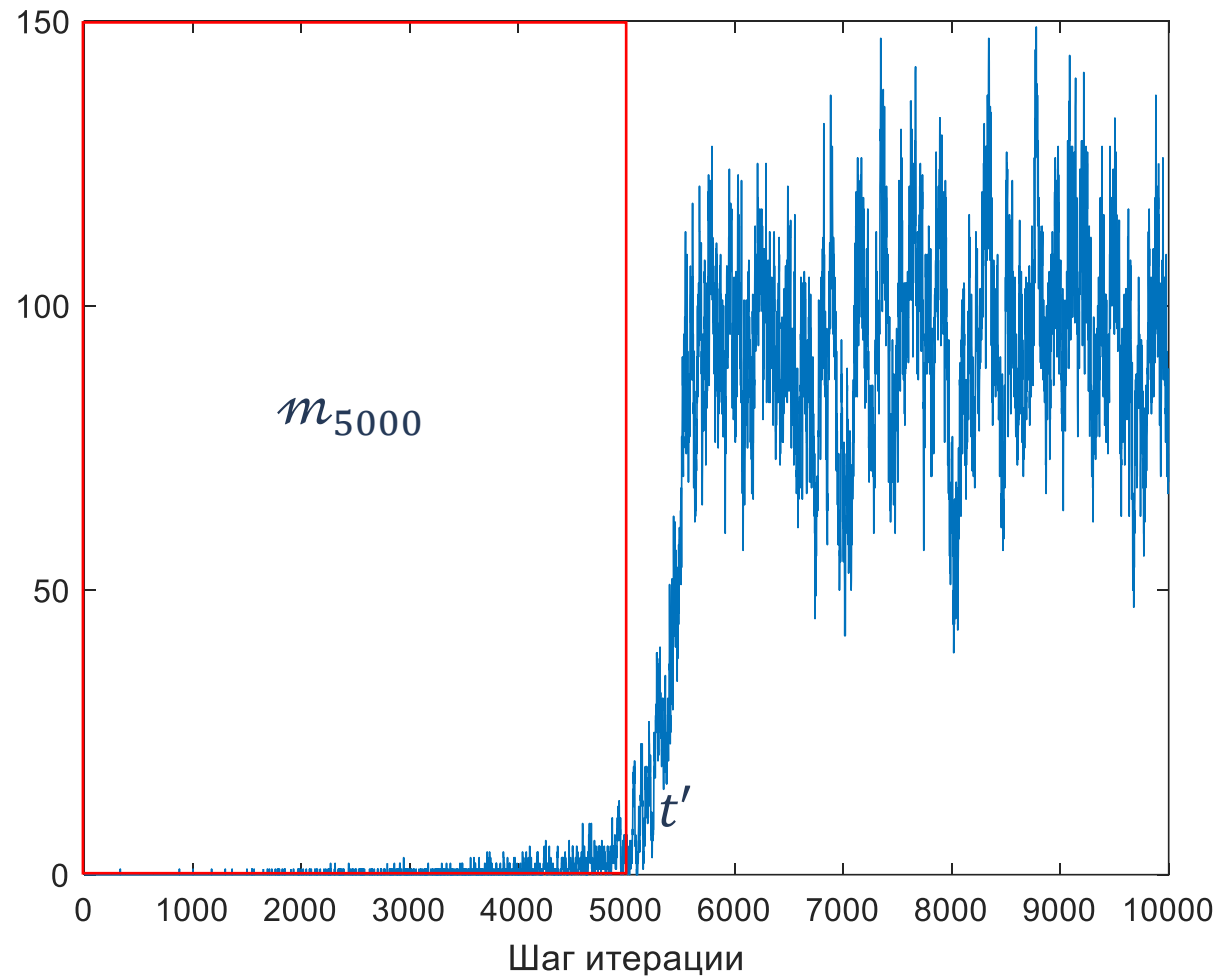
Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов



Меры раннего предупреждения для монофрактальных временных рядов

- Монофрактальный временной ряд $\equiv$ статистически самоаффинный временной ряд
- $\{\xi_t, t \in T \subseteq \{0\} \cup \mathbb{N}\}$ – наблюдаемый дискретный временной ряд
- $\{\xi_t\} \triangleq \{s^{-H} \xi_{st}\}$
- $H > 0$ – скейлинговая экспонента (показатель Херста)
- $s > 0$ – временной сдвиг
- Для монофракталов H принимает единственное значение